



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

# KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)

Dikey Malzeme Taşıma - Değirmen, Silo ve Homojenizasyon  
Besleme

⚠ **İSG ÖNCELİKLİDİR** — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

|             |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Doküman No  | BOK-26-KVT                                         |
| Konu No     | 26 / 33                                            |
| Hedef Kitle | Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi     |
| Hazırlayan  | Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı |
| Revizyon    | Rev. 00 — 26.KVT                                   |

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

## 1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KOVALI TAŞIYICILAR (BUCKET ELEVATÖR)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Dikey Malzeme Taşıma - Değirmen, Silo ve Homojenizasyon Besleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

### Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Kovalı taşıyıcılar (bucket elevator); un, klinker veya kırılmış hammaddenin dikey yönde yüksek noktalara (silo, separatör, homojenizasyon) taşınmasını sağlayan, zincir veya bant üzerine monteli kovalardan oluşan taşıma sistemleridir.

### Çalışma Prensibi

Alt kısımdaki besleme noktasından kovalara dolan malzeme, zincir/bant hareketiyle yukarı taşınır; üst tahrik tamburunda oluşan santrifüj kuvvet ile kovalar ters dönerek malzemeyi boşaltma ağzına döker.

## 2 SORUMLULUKLAR

| Rol                      | Sorumluluk                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operasyon Müdürü         | Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar. |
| Bakım ve Planlama Müdürü | Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.                           |
| Hammadde Şefi            | Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.                        |
| İSG Müdürü               | Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.                    |
| Kalite Müdürü            | Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.                                   |
| Fabrika Müdürü           | Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.                                                       |

### 3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

**ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO):** Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

#### Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Zincir/bant kopması durumunda kovaların düşmesi
- Tahrik tamburu bölgesinde sıkışma riski
- Kule içinde kapalı alan/toz maruziyeti
- Aşırı yüklenme sonucu geri tepme (back-feeding)

#### Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

#### Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



### 4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Zincir/bant gerginlik kontrolü
- Geri dönüş önleyici (anti-return/backstop) mekanizmasının çalışır durumda olması
- Kova bağlantı civatalarının sıkılık kontrolü
- Hız/kayma sensörünün (varsa) çalışır durumda olması

### 5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Elevatörü boşa çalıştırarak zincir/bant hareketinin düzgün olduğunu doğrulayın.
2. Malzeme beslemesini kademeli başlatın (aşırı yükleme yapmayın).
3. Geri dönüş önleyici mekanizmanın devrede olduğunu kontrol edin.
4. Anormal ses/titreşim durumunda derhal durdurun.
5. Duruşta besleme kesildikten sonra kovaların boşaldığından emin olun.

## 6 PERİYODİK BAKIM PLANI

| Periyot          | Yapılacak İşlemler                                                                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Günlük           | <ul style="list-style-type: none"><li>Görsel zincir/bant kontrolü</li><li>Motor akım/ses kontrolü</li></ul>                                                   |
| Haftalık         | <ul style="list-style-type: none"><li>Zincir/bant gerginlik ölçümü</li><li>Kova bağlantı cıvata kontrolü</li><li>Backstop mekanizması test edilmesi</li></ul> |
| Aylık            | <ul style="list-style-type: none"><li>Kova aşınma/deformasyon kontrolü</li><li>Tahrik tamburu ve yatak kontrolü</li></ul>                                     |
| Periyodik/Yıllık | <ul style="list-style-type: none"><li>Zincir/bant komple değişim değerlendirmesi</li><li>Kova setinin yenilenmesi</li></ul>                                   |

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

## 7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

| Arıza / Belirti                        | Olası Neden                          | Yapılacak İşlem                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Elevatör tıkanıyor (boğulma)           | Aşırı besleme veya çıkış tıkanıklığı | Beslemeyi kesin, tıkanıklığı giderin, kademeli yeniden başlatın |
| Zincir/bant aşırı gerginlik gösteriyor | Gerdirme sistemi arızası             | Gerdirmeyi ayarlayın                                            |
| Kova kırılması/kaybı                   | Aşırı yük veya yabancı cisim         | Kovayı değiştirin, yük kontrolü yapın                           |
| Backstop çalışmıyor (geri kayma)       | Mekanizma arızası                    | Backstop sistemini derhal onarın                                |

## 8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Kovalı Taşıyıcı Bakım Kılavuzu
- LOTO Prosedürü
- Boğulma (Tıkanma) Müdahale Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)